

بكالوريا 2023 — موضوع شامل (كل الشعب)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 0/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعب علمية

السنة: 2023

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

الجزء الأول: المتتاليات والدالة الأسية (10 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

لتكن (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 2u_n + 3$.
أوجد التعبير الصريح لـ u_n بدلالة n .

السؤال (2)

0 نقطة

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

السؤال (3)

0 نقطة

حل المعادلة $e^{x+5} = e^{3x-1}$.

الجزء الثاني: الاحتمالات والهندسة (10 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

نرمي حبي نرد عادي مرتين. ما احتمال أن يكون المجموع 8؟

السؤال (2)

0 نقطة

في الفضاء المنسوب لمعلم متعامد ممنظم، لتكن:

$$(P) : 0 = 1 + z - y + 2x$$

$$(D) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$$

هل (D) و (P) متوازيان أم متقاطعان؟